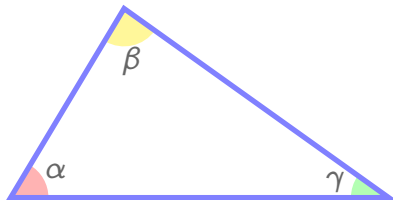


Soma dos ângulos de um Triângulo

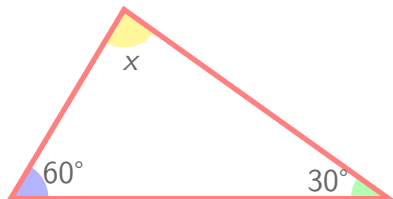
Definição

A soma dos ângulos internos a um triângulo é igual a 180° . Tendo como referência a figura abaixo temos que $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$.



A soma dos ângulos de um triângulo, que é sempre 180° , têm diversas aplicações, como na resolução de problemas geométricos para encontrar ângulos desconhecidos, no auxílio à construção e navegação em engenharia e arquitetura, e no desenvolvimento de fórmulas e identidades trigonométricas, que envolvem os ângulos internos dos triângulos.

Exemplo:



$$65 + 30 + x = 180$$

$$95 + x = 180$$

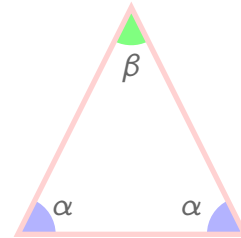
$$x = 180 - 95$$

$$x = 85$$

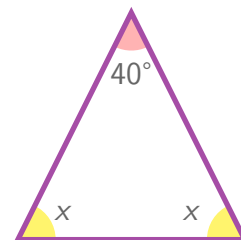
Triângulo Isósceles:

O triângulo isósceles possui dois lados com a mesma medida. O terceiro lado que possui medida diferente é chamado de base do triângulo isósceles. Os dois ângulos formados pela

base e os lados congruentes (iguais) possuem a mesma medida.



Exemplo:



$$x + x + 40 = 180$$

$$2x + 40 = 180$$

$$2x = 180 - 40$$

$$2x = 140$$

$$x = \frac{140}{2}$$

$$x = 70$$

Ângulo Externo

Em todo triângulo, qualquer ângulo externo é igual a soma dos ângulos internos não adjacentes.

